

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Partes importantes del código fuente

TW HydroData

Programación Web I - ISEE405

Curso: Programación Web I - ISEE405
Docente: GRADOS ESPINOZA HERBERT JUNIOR
Estudiante: Jhon Gesell Villanueva Portella
Código: 2515250011
Proyecto: TW HydroData
Marca: Tecprog World / TW INNOVA
Año: 2026

Callao, Perú

Índice

1. Introducción	2
2. Organización general del proyecto	2
3. Arquitectura usada	2
4. Archivos principales	2
5. Layout reutilizable	2
6. Seguridad y sesiones	3
7. Base de datos	3
8. Conexión a MySQL	4
9. Consultas públicas	5
10.Descargas CSV	5
11.Módulos CRUD	6
12.Validaciones	9
13.Estilos	9
14.Reportes	9
15.Fragmentos de código importantes	10
16.Capturas operativas	11
17.Conclusiones técnicas	13

1. Introducción

Este documento explica los componentes técnicos más importantes de TW HydroData. El sistema fue desarrollado sin framework pesado, usando PHP estructurado, MySQL/MariaDB, HTML, CSS y JavaScript básico. La organización modular permite comprender fácilmente la funcionalidad del sistema.

2. Organización general del proyecto

Listing 1. Árbol resumido del proyecto

```
hidroaforo_web/  
  assets/css/estilos.css  
  assets/js/validaciones.js  
  assets/img/tw_hydrodata/  
  includes/header.php, menu.php, footer.php, auth.php  
  cuencas/ rios/ estaciones/ equipos/  
  campanas/ aforos_liquidos/ aforos_solidos/  
  usuarios/ reportes/ descargar/  
  index.php, login.php, logout.php, dashboard.php  
  conexion.php, database.sql, verificar_instalacion.php
```

3. Arquitectura usada

El sistema no utiliza MVC formal ni framework. Usa una arquitectura modular con archivos de presentación, includes reutilizables, conexión centralizada, módulos CRUD, consultas SQL y control de sesiones. Esta arquitectura es apropiada para Programación Web I porque permite observar directamente el flujo entre formulario, PHP y MySQL.

4. Archivos principales

Archivo	Función
index.php	Portada pública y acceso a consultas.
dashboard.php	Panel privado con indicadores.
conexion.php	Conexión MySQL y funciones auxiliares.
verificar_instalacion.php	Verifica base y tablas.
login.php	Valida usuario y clave.
logout.php	Cierra la sesión activa.

5. Layout reutilizable

Los archivos `includes/header.php`, `includes/menu.php` y `includes/footer.php` reducen repetición y mantienen una interfaz uniforme. El encabezado integra el logo, el nombre TW HydroData, el estado de sesión y el menú público/privado.

6. Seguridad y sesiones

El archivo `includes/auth.php` contiene funciones de control de sesión y rol. El sistema inicia sesión con `session_start`, valida claves con `password_verify` y restringe rutas privadas con `requiere_login` y `requiere_rol`.

Listing 2. Control básico de rol

```
function requiere_rol($roles)
{
    requiere_login();
    if (!in_array(usuario_rol(), $roles)) {
        header("Location: /hidroaforo_web/dashboard.php?error=permiso");
        exit;
    }
}
```

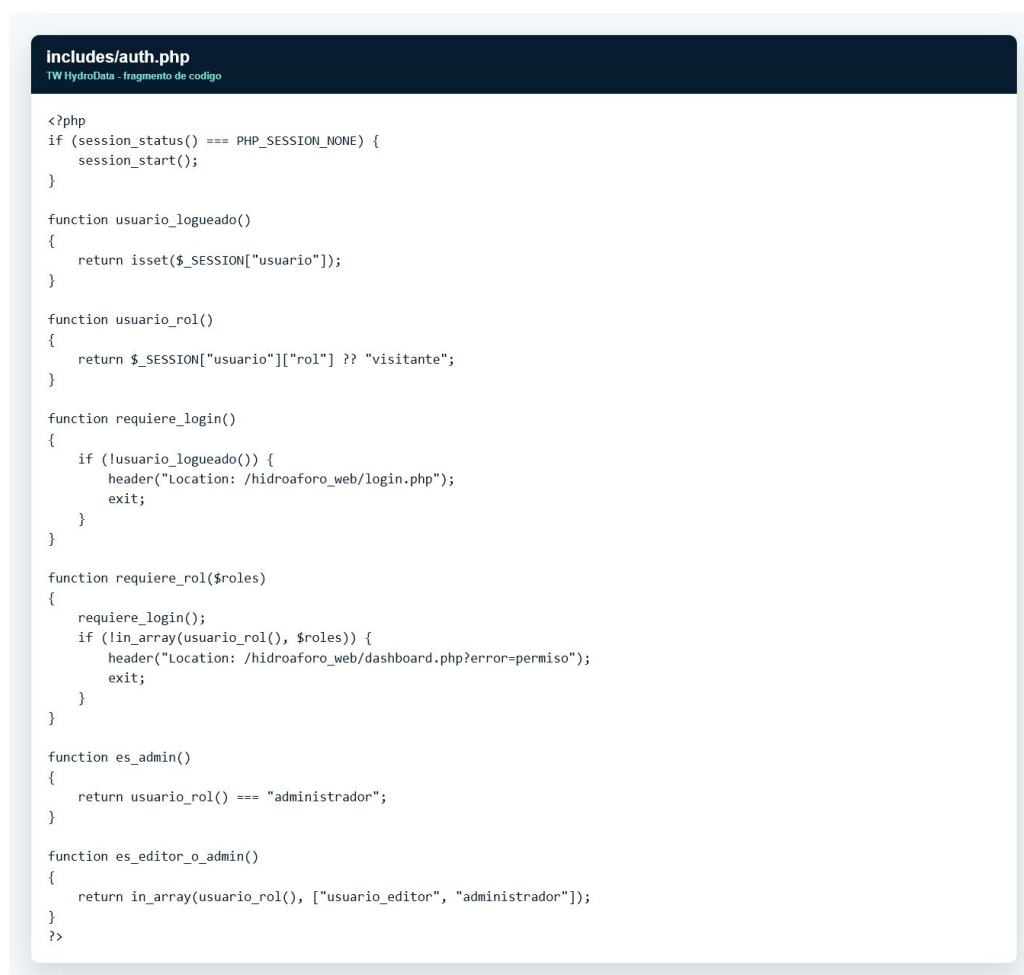


Figura 1. Fragmento del archivo `auth.php`. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

7. Base de datos

`database.sql` crea la base `bd_hidroaforo_web`, tablas técnicas, roles, usuarios y archivos de descarga. Las claves foráneas vinculan cuencas, ríos, estaciones, campañas y

aforos.

```
database.sql
-- phpMyAdmin - MySQL database creation script

DROP DATABASE IF EXISTS bd_historiografico_ahis;
CREATE DATABASE bd_historiografico_ahis CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE bd_historiografico_ahis;

CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_usuario VARCHAR(120) NOT NULL,
  password VARCHAR(120) NOT NULL,
  email VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion TEXT
);

CREATE TABLE roles (
  id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario INT NOT NULL,
  nombre_rol VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL,
  ingratitud VARCHAR(120) NOT NULL,
  orden_rol VARCHAR(120) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE actividades (
  id_actividad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_rol INT NOT NULL,
  nombre_actividad VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL,
  ingratitud VARCHAR(120) NOT NULL,
  orden_actividad VARCHAR(120) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE operaciones (
  id_operacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_operacion VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL,
  cargo VARCHAR(120) NOT NULL,
  correo VARCHAR(120) NOT NULL
);

CREATE TABLE roles (
  id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_rol VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL
);

database.sql
-- phpMyAdmin - MySQL database creation script

DROP DATABASE IF EXISTS bd_historiografico_ahis;
CREATE DATABASE bd_historiografico_ahis CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE bd_historiografico_ahis;

CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_usuario VARCHAR(120) NOT NULL,
  password VARCHAR(120) NOT NULL,
  email VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion TEXT
);

CREATE TABLE roles (
  id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario INT NOT NULL,
  nombre_rol VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL,
  ingratitud VARCHAR(120) NOT NULL,
  orden_rol VARCHAR(120) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE actividades (
  id_actividad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_rol INT NOT NULL,
  nombre_actividad VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL,
  ingratitud VARCHAR(120) NOT NULL,
  orden_actividad VARCHAR(120) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE operaciones (
  id_operacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_operacion VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL,
  cargo VARCHAR(120) NOT NULL,
  correo VARCHAR(120) NOT NULL
);

CREATE TABLE roles (
  id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_rol VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL
);

database.sql
-- phpMyAdmin - MySQL database creation script

DROP DATABASE IF EXISTS bd_historiografico_ahis;
CREATE DATABASE bd_historiografico_ahis CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE bd_historiografico_ahis;

CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_usuario VARCHAR(120) NOT NULL,
  password VARCHAR(120) NOT NULL,
  email VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion TEXT
);

CREATE TABLE roles (
  id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario INT NOT NULL,
  nombre_rol VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL,
  ingratitud VARCHAR(120) NOT NULL,
  orden_rol VARCHAR(120) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE actividades (
  id_actividad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_rol INT NOT NULL,
  nombre_actividad VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL,
  ingratitud VARCHAR(120) NOT NULL,
  orden_actividad VARCHAR(120) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE operaciones (
  id_operacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_operacion VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL,
  cargo VARCHAR(120) NOT NULL,
  correo VARCHAR(120) NOT NULL
);

CREATE TABLE roles (
  id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_rol VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(120) NOT NULL
);
```

Figura 2. Fragmento de database.sql. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

8. Conexión a MySQL

conexion.php centraliza servidor, usuario, clave y base de datos. También define funciones de limpieza y validación numérica.

Listing 3. Conexión mysqli simplificada

```
$conexion = mysqli_connect($servidor, $usuario, $clave, $base_datos);
if (!$conexion) {
    die("Error de conexion a MySQL: " . mysqli_connect_error());
}
mysqli_set_charset($conexion, "utf8mb4");
```

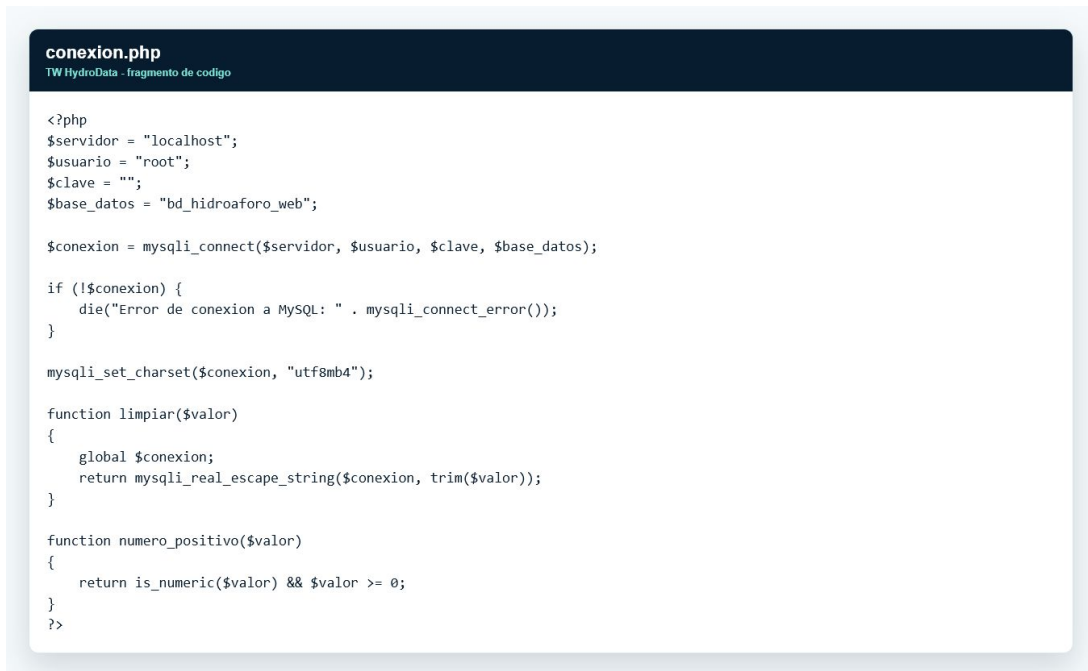


Figura 3. Fragmento del archivo conexion.php. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

9. Consultas públicas

Los archivos `consulta_estaciones.php`, `consulta_campanas.php`, `consulta_aforos_liquidos.php` y `consulta_aforos_solidos.php` usan consultas JOIN para mostrar información relacionada sin requerir login.

Listing 4. Consulta JOIN de estaciones

```
SELECT e.*, r.nombre_rio, c.nombre_cuenca
FROM estaciones e
INNER JOIN rios r ON e.id_rio = r.id_rio
INNER JOIN cuencas c ON r.id_cuenca = c.id_cuenca
ORDER BY e.codigo_estacion;
```

10. Descargas CSV

Los scripts de la carpeta `descargar` envían cabeceras HTTP de tipo CSV y escriben filas con `fputcsv`. Esto convierte datos SQL en archivos descargables.

Listing 5. Cabeceras de descarga CSV

```
header("Content-Type: text/csv; charset=utf-8");
header("Content-Disposition: attachment; filename=tw_hydrodata_aforos_liquidos.csv");
$salida = fopen("php://output", "w");
fputcsv($salida, ["fecha", "cuenca", "rio", "estacion", "caudal_m3s"]);
```

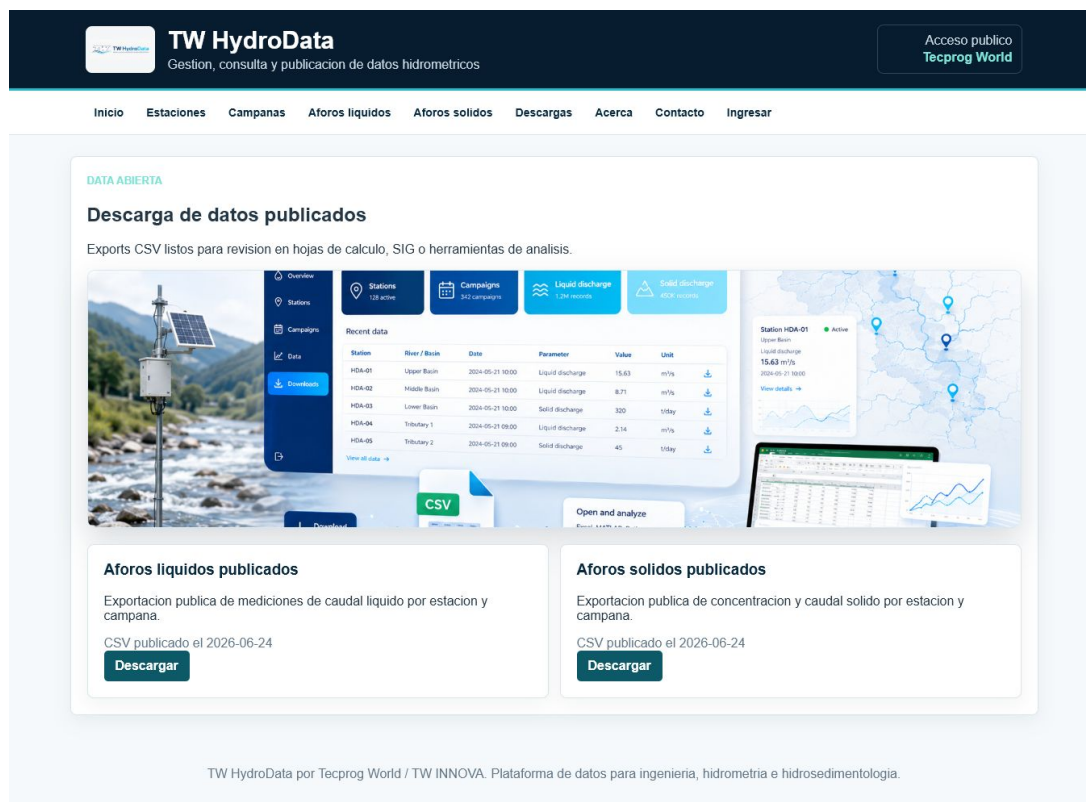


Figura 4. Módulo de descargas CSV. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

11. Módulos CRUD

Los módulos cuencas, ríos, estaciones, equipos, campanas, aforos_líquidos y aforos_sólidos contienen archivos para listar, crear, editar, eliminar o ver detalle según el caso. El administrador puede eliminar registros; el editor alimenta información.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos líquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones
 Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Cuencas registradas

Nueva cuenca

ID	Cuenca	Region	Area km2	Descripcion	Acciones
1	Cuenca Alto Mantaro	Junin	3430.50	Cuenca altoandina con aportes nivales y lluvias estacionales.	Editar Eliminar
3	Cuenca Santa	Ancash	4910.80	Cuenca con influencia glacial y transporte solido relevante.	Editar Eliminar
2	Cuenca Vilcanota	Cusco	2780.20	Sistema fluvial de montana tropical con estaciones sobre 3000 msnm.	Editar Eliminar

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 5. Módulo de cuencas. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos líquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones
 Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Estaciones hidrometricas

Nueva estacion

Codigo	Estacion	Rio	Cuenca	Coordenadas	Altitud	Acciones
ECU-001	Cunas Medio	Rio Cunas	Cuenca Alto Mantaro	-12.102000, -75.209400	3305 msnm	Editar Eliminar
EHU-001	Huatanay Control	Rio Huatanay	Cuenca Vilcanota	-13.535900, -71.938400	3220 msnm	Editar Eliminar
EMA-001	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	Cuenca Alto Mantaro	-11.520100, -75.901200	3730 msnm	Editar Eliminar
EMA-002	Tincoc Alto	Rio Mantaro Alto	Cuenca Alto Mantaro	-11.780200, -75.432100	3460 msnm	Editar Eliminar
ESA-001	Recuay Alto	Rio Santa Alto	Cuenca Santa	-9.723300, -77.456700	3420 msnm	Editar Eliminar
EVI-001	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	Cuenca Vilcanota	-13.421100, -71.846800	2980 msnm	Editar Eliminar

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 6. Módulo de estaciones. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones

Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Nueva campana

Estacion: Seleccione Operador: Seleccione Equipo: Seleccione Fecha: dd/mm/aaaa

Tipo: Liquido Condicion climatica:

Observacion:

Guardar Volver

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 7. Formulario de campaña. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones

Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Registrar aforo liquido

Campana: Seleccione Ancho seccion m: Profundidad media m: Velocidad media m/s:

Caudal m3/s: Metodo de calculo: Area velocidad

Guardar Volver

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 8. Formulario de aforo líquido. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

The screenshot displays the TW HydroData web application interface. At the top, there is a dark blue header with the logo and name 'TW HydroData' on the left, the tagline 'Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos' below it, and a user profile box on the right showing 'Administrador TW HydroData' and 'administrador'. Below the header is a navigation menu with links: Inicio, Estaciones, Campanas, Aforos liquidos, Aforos solidos, Descargas, Acerca, Contacto, Panel privado, Cuencas, Rios, Estaciones, Equipos, Campanas, Aforos, Reportes, Usuarios, and Salir. The main content area features a form titled 'Registrar aforo solido'. The form includes four input fields: 'Campana' (a dropdown menu with 'Seleccione' as the current value), 'Concentracion mg/l' (a text input), 'Caudal solido kg/s' (a text input), and 'Tipo de muestra' (a dropdown menu with 'Integrada' as the current value). Below these fields is a 'Metodo laboratorio' section with a text input containing 'Filtracion y secado'. At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (dark blue) and 'Volver' (teal). At the very bottom of the page, a small footer text reads: 'TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.'

Figura 9. Formulario de aforo sólido. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

12. Validaciones

El sistema combina validaciones HTML **required**, validaciones JavaScript para campos numéricos y validaciones PHP con condicionales **if/else**. En login se valida usuario activo y clave con hash.

13. Estilos

`assets/css/estilos.css` define colores azul oscuro, petróleo y acentos turquesa. Incluye tarjetas, tablas, botones, imágenes responsive, sombras suaves y estructura adaptable.

14. Reportes

Los archivos `reportes/resumen.php` y `reportes/consultas.php` presentan consultas JOIN para campañas por cuenca, caudales por río, aforos por estación y equipos usados.

 TW HydroData Gestión, consulta y publicación de datos hidrométricos Administrador TW HydroData administrador			
Inicio	Estaciones	Campanas	Aforos líquidos
Equipos	Campanas	Aforos	Reportes
			Usuarios
			Salir
Aforos sólidos	Descargas	Acerca	Contacto
Panel privado	Cuencas	Rios	Estaciones

Consultas JOIN para reportes		
Aforos líquidos por estación		
Estacion	Fecha	Caudal m³/s
Cunas Medio	2026-02-04	3.499
Huatanay Control	2026-03-05	5.041
Pisac Hidrometrica	2026-04-28	19.069
Pisac Hidrometrica	2026-02-18	26.579
Puente La Oroya	2026-04-10	21.062
Puente La Oroya	2026-01-12	18.870
Recuay Alto	2026-03-22	13.644
Tincoc Alto	2026-01-20	7.027

Aforos sólidos por estación		
Estacion	Fecha	Caudal solido kg/s
Cunas Medio	2026-02-04	1.889
Huatanay Control	2026-03-05	1.109
Pisac Hidrometrica	2026-04-28	4.958
Pisac Hidrometrica	2026-02-18	10.898
Puente La Oroya	2026-04-10	8.214
Puente La Oroya	2026-01-12	6.038
Recuay Alto	2026-03-22	9.278
Tincoc Alto	2026-01-20	1.265

Equipos utilizados por campana			
Fecha	Estacion	Equipo	Tipo
2026-04-28	Pisac Hidrometrica	GPS Garmin 64s	Posicionamiento
2026-04-10	Puente La Oroya	RiverSurveyor M9	ADCP
2026-03-22	Recuay Alto	Muestreador DH-48	Sedimentos
2026-03-05	Huatanay Control	Rio Grande 1200	ADCP
2026-02-18	Pisac Hidrometrica	RiverSurveyor M9	ADCP

Figura 10. Reporte de consultas JOIN. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

15. Fragmentos de código importantes

Listing 6. Login con password verify

```
if ($fila && password_verify($clave, $fila["password_hash"])) {
    $_SESSION["usuario"] = [
        "id_usuario" => $fila["id_usuario"],
        "usuario" => $fila["usuario"],
        "nombres" => $fila["nombres"],
        "rol" => $fila["nombre_rol"]
    ];
    header("Location: dashboard.php");
    exit;
}
```

Listing 7. Inserción de aforo liquido con calculo de caudal

```
if ($caudal == "" && numero_positivo($ancho) && numero_positivo($profundidad) &&
    numero_positivo($velocidad)) {
    $caudal = $ancho * $profundidad * $velocidad;
}
INSERT INTO aforos_liquidos (... caudal_m3s ...) VALUES (... $caudal ...);
```

Listing 8. Consulta de dashboard

```
SELECT COUNT(*) AS total FROM estaciones;  
SELECT AVG(caudal_m3s) AS promedio FROM aforos_liquidos;
```

16. Capturas operativas

TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Acceso publico
Tecprog World

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Ingresar

ACCESO PRIVADO

Ingresar a TW HydroData

Panel para equipos autorizados de carga, control y publicacion de informacion hidrometrica.

Usuario

Contraseña

Ingresar

Demo admin: admin / admin123
Demo editor: editor / editor123

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 11. Operación del login. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

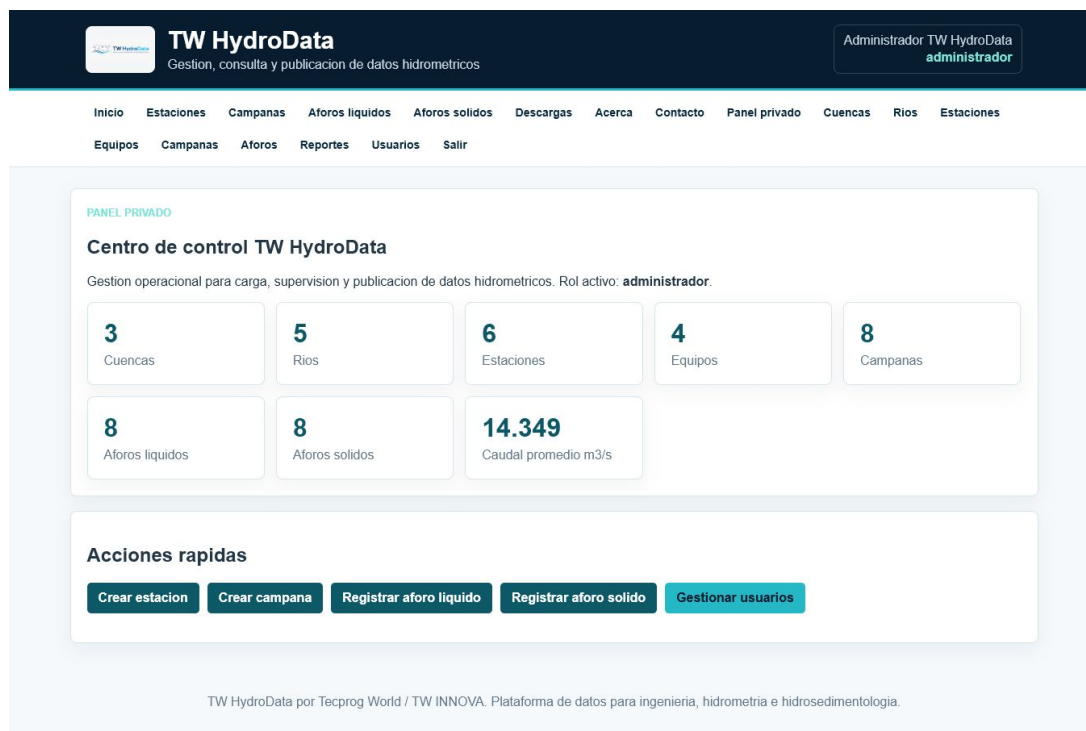


Figura 12. Dashboard con usuario administrador. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

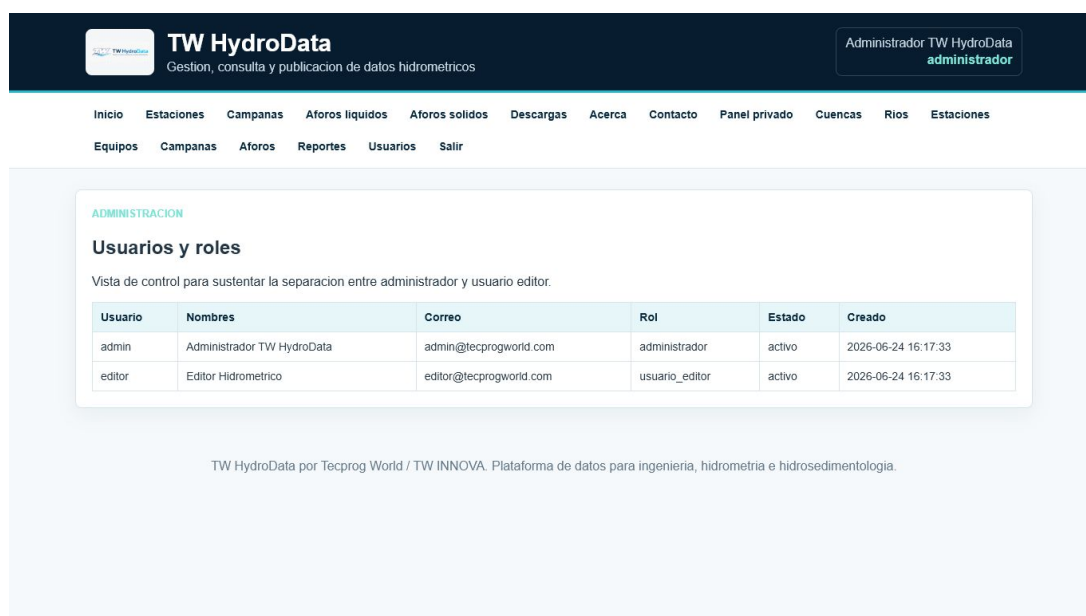


Figura 13. Módulo de usuarios. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

[Inicio](#)
[Estaciones](#)
[Campanas](#)
[Aforos liquidos](#)
[Aforos solidos](#)
[Descargas](#)
[Acerca](#)
[Contacto](#)
[Panel privado](#)
[Cuencas](#)
[Rios](#)
[Estaciones](#)

[Equipos](#)
[Campanas](#)
[Aforos](#)
[Reportes](#)
[Usuarios](#)
[Salir](#)

Verificacion de instalacion

Elemento	Estado
Conexion a MySQL	OK
Base de datos bd_hidroaforo_web	OK
Tabla cuencas	OK
Tabla rios	OK
Tabla estaciones	OK
Tabla operadores	OK
Tabla equipos	OK
Tabla campanas_aforo	OK
Tabla aforos_liquidos	OK
Tabla aforos_solidos	OK
Tabla roles	OK
Tabla usuarios	OK
Tabla archivos_descarga	OK

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 14. Verificador de instalación. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

17. Conclusiones técnicas

TW HydroData evidencia el uso integrado de PHP estructurado, MySQL, sesiones, roles, consultas JOIN, validaciones y generación CSV. Su organización modular facilita la lectura del código y demuestra competencias esenciales de Programación Web I.